

BUỔI 3

Responsive, dark mode, component hóa và form

Thời lượng: 5 tiết · Yêu cầu: đã đạt checklist buổi 2 · Nộp: commit + tag buoi-3 + link deploy

1. MỤC TIÊU

- Làm responsive theo tư duy mobile-first thay vì vá cho vừa màn hình nhỏ.
- Xây dark mode bằng token, không nhân đôi CSS.
- Trích xuất component tái sử dụng và dùng lại ở trang thứ hai, thứ ba.
- Viết form đúng chuẩn tiếp cận và đưa dự án lên môi trường công khai lần đầu.

2. ĐẦU VÀO VÀ ĐẦU RA

	Nội dung
Đầu vào	index.html hoàn chỉnh ở desktop
Đầu ra	Ba trang chạy tốt từ 360px đến 1440px, có dark mode, có URL công khai

3. KẾ HOẠCH 5 TIẾT

Tiết	Nội dung	Sản phẩm cuối tiết
1	Mobile-first và cách đọc breakpoint	Danh sách 4 chỗ vỡ layout
2	Sửa responsive toàn trang	index.html chạy tốt ở 360px
3	Dark mode bằng token	Bật/tắt class dark cho kết quả dùng được
4	Trích component + dựng pricing.html, contact.html	Ba trang dùng chung component
5	Form liên hệ + deploy lần đầu	URL công khai chạy được

4. NHIỆM VỤ CHI TIẾT

Nhiệm vụ 1 — Đọc class responsive cho đúng (tiết 1)

Trong Tailwind, md: nghĩa là "từ md trở lên", không phải "ở md". Nên:

```
<h1 class="text-4xl sm:text-5xl lg:text-6xl">
```

đọc thành lời: *mặc định 4xl; từ sm trở lên 5xl; từ lg trở lên 6xl*. Viết mobile trước rồi nâng dần. Cách ngược lại — desktop trước rồi đề max-lg: — luôn dài hơn và khó sửa hơn.

Quy trình test cố định, dùng suốt cả buổi: DevTools → **360 → 768 → 1024 → 1440**. Bốn con số này, mỗi lần đều vậy.

Mở lại frame mobile trong Figma. Liệt kê ra giấy bốn chỗ vỡ layout nghiêm trọng nhất trước khi sửa bất cứ dòng nào.

Nhiệm vụ 2 — Sửa bốn chỗ hay vỡ (tiết 2)

Chỗ vỡ	Hướng xử lý
Hero hai cột	<code>lg:grid-cols-2</code> — dưới lg tự xếp dọc, không cần làm gì thêm
Lưới tính năng	<code>sm:grid-cols-2 lg:grid-cols-3</code>
Bảng so sánh nhiều cột	Bọc <code>overflow-x-auto</code> + <code>min-w-[720px]</code> để cho cuộn ngang
Footer bốn cột	<code>sm:grid-cols-2 lg:grid-cols-4</code>

Ẩn menu desktop dưới `lg`, chừa chỗ cho nút hamburger (chưa cần chạy, buổi 4 mới gắn JS).

Riêng bảng so sánh là một **quyết định thiết kế cần biện luận**, và sinh viên phải chọn rồi bảo vệ lựa chọn của mình: ép bằng 4 cột xuống màn hình 360px làm chữ vỡ vụn và không ai đọc được; cho cuộn ngang giữ được khả năng so sánh theo hàng — miễn là **nói cho người dùng biết**:

```
<p class="mt-2 text-sm text-muted lg:hidden">Vuốt ngang để xem hết bảng.</p>
```

Câu này là phần "thiết kế" thật sự, không phải phần "code".

Nhiệm vụ 3 — Dark mode bằng token (tiết 3)

Variant đã khai báo từ buổi 1:

```
@custom-variant dark (&:where(.dark, .dark *));
```

Khai báo **cặp màu** thay vì đảo ngược tùy hứng:

```
--color-ink:      #12211d;  --color-ink-invert:  #eaf2ee;
--color-line:     #dfe6e2;  --color-line-invert:  #24403a;
--color-surface:  #ffffff;   --color-surface-dark: #0e1c19;
```

Dùng trong component, không rải rác khắp HTML:

```
.card { @apply rounded-card border border-line bg-surface p-6
        dark:border-line-invert dark:bg-surface-dark-alt; }
```

Ba nguyên tắc sinh viên hay làm sai:

- 1. **Nền tối không phải màu đen.** Chọn nền cùng tông với màu thương hiệu; `#000` làm chữ trắng bị lóa.
- 2. **Chữ sáng không phải màu trắng.** Một màu hơi ngả nền dịu hơn `#fff` khi đọc lâu.
- 3. **Bóng đổ mất tác dụng trên nền tối.** Thay bằng viền.

Dark mode không phải "đảo màu" mà là **giữ nguyên hệ thống phân cấp thị giác trong điều kiện nền tối**. Kiểm tra bằng cách thêm tay `class="dark"` vào `<html>` trong DevTools; nút bấm để buổi 4 làm.

Nhiệm vụ 4 — Trích component rồi dựng trang 2, trang 3 (tiết 4)

Quy tắc trích: một mẫu lặp lại từ **3 lần trở lên** mới đưa vào `@layer components`. Mục tiêu khoảng 8-10 component, ví dụ:

```
.section .eyebrow .btn .btn-primary .btn-ghost .card .badge .field-label .field-input
```

Đừng trích nhiều hơn. `@apply` cho mọi thứ là quay về viết CSS truyền thống, mất hết lợi thế của utility: sửa tại chỗ, thấy ngay, không phải nhảy file.

Sau đó dựng hai trang mới, chủ yếu là việc **ghép lại** những gì đã có:

- `pricing.html` — bảng giá đầy đủ + bảng so sánh tính năng (cuộn ngang trên mobile) + vài câu hỏi về thanh toán.
- `contact.html` — form liên hệ + thông tin liên hệ + phần "sau khi gửi thì sao".

Sinh viên sẽ nhận ra header và footer đang bị chép tay ba lần. Đây là giới hạn thật của HTML tĩnh, không phải lỗi của mình. Hãy ghi nhận xét này vào README ở mục "sẽ làm lại nếu có thêm thời gian" — đó chính là cầu nối sang các môn học về component và framework sau này.

Nhiệm vụ 5 — Form đúng chuẩn tiếp cận và deploy (tiết 5)

```
<label class="field-label" for="dien-thoai">
  Số điện thoại <span class="text-red-600" aria-hidden="true">*</span>
</label>
<input class="field-input" id="dien-thoai" name="dienThoai" type="tel" required
  pattern="0{0-9}{9}" autocomplete="tel" inputmode="numeric"
  aria-describedby="dien-thoai-hint dien-thoai-error" />
<p class="mt-1.5 text-xs text-muted" id="dien-thoai-hint">
  Chúng tôi gọi qua số này, không nhận tin quảng cáo.
</p>
<p class="field-error" id="dien-thoai-error" role="alert"></p>
```

Bây chi tiết, mỗi cái một lý do — sinh viên phải giải thích được từng dòng:

Thuộc tính	Tác dụng thật
<code>for ↔ id</code>	Bấm vào chữ là con trỏ nhảy vào ô; vùng bấm to hơn, dễ dùng trên điện thoại
<code>type="tel" + inputmode="numeric"</code>	Điện thoại bật bàn phím số thay vì bàn phím chữ
<code>autocomplete="tel"</code>	Trình duyệt tự điền, người dùng đỡ gõ
<code>pattern</code>	Trình duyệt tự kiểm tra, chưa cần một dòng JS nào
<code>aria-describedby</code>	Trình đọc màn hình đọc cả dòng gợi ý lẫn dòng lỗi
<code>role="alert"</code>	Lỗi vừa xuất hiện được đọc lên ngay
Dòng gợi ý riêng	Placeholder biến mất khi gõ, nên không bao giờ thay nhãn bằng placeholder

Form cần tối thiểu 6 trường với ít nhất 4 kiểu khác nhau: text, tel, email, select, textarea, checkbox.

Deploy lần đầu, ngay cuối buổi 3:

```
npm run build
git add -A && git commit -m "feat: them trang gia va lien he, dark mode"
git push
# GitHub → Settings → Pages → Deploy from branch → main
```

Deploy sớm để lộ ra lỗi kinh điển: quên commit `dist/output.css` khiến trang trắng trơn. Gặp lỗi này ở buổi 3 chỉ mất 5 phút; gặp lúc nộp bài ở buổi 5 thì mất điểm.

5. YÊU CẦU HOÀN THÀNH

- ☐ Không có scroll ngang ở 360px trên cả ba trang
- ☐ Mọi class responsive viết theo hướng mobile-first
- ☐ Bật class `dark` cho kết quả dùng được: chữ đọc rõ, không có mảng trắng lòi ra
- ☐ Dark mode khai báo qua token, không rải `dark:bg-gray-800` khắp HTML
- ☐ Có 8-10 component trong `@layer components`, dùng ở ít nhất 2 trang
- ☐ `pricing.html` và `contact.html` hoàn chỉnh, tái sử dụng component
- ☐ Form đi được hết bằng Tab, mỗi ô focus thấy rõ, có nhãn thật (không dùng placeholder thay nhãn)
- ☐ Có URL công khai chạy được, đã ghi vào README
- ☐ Ít nhất 4 commit, có tag `buoi-3`

6. BÀI TẬP VỀ NHÀ

Chỉnh sửa **file Figma của mình** cho khớp với bản rebrand đã làm: đổi màu, đổi phông, thay nội dung. Sau đó chụp ảnh so sánh Figma và website đặt cạnh nhau, đưa vào README.

Mục đích: hiểu rằng thiết kế là **tài liệu sống**, không phải ảnh tĩnh để chép. Khi code đi trước thiết kế, việc cập nhật ngược lại file thiết kế là trách nhiệm của người làm front-end trong một đội thật.

7. LỖI THƯỜNG GẶP

Hiện tượng	Nguyên nhân	Cách sửa
Deploy xong trang trắng trơn	<code>dist/output.css</code> bị <code>.gitignore</code> hoặc quên build	<code>npm run build</code> rồi commit thư mục <code>dist/</code>
Phải viết rất nhiều <code>max-lg:</code>	Viết desktop trước	Viết lại theo mobile-first
Dark mode chỗ được chỗ không	Rải <code>dark:</code> thủ công khắp HTML	Gom vào token và component
Chữ dark mode bị lóa	Dùng <code>#fff</code> trên <code>#000</code>	Dùng cặp màu ngả tông thương hiệu
Component hóa xong khó sửa	<code>@apply</code> quá nhiều thứ	Chỉ giữ lại mẫu lặp từ 3 lần trở lên
Form không bấm được nhấn	Thiếu <code>for</code> hoặc sai <code>id</code>	Nối <code>for</code> ↔ <code>id</code> cho mọi trường
Bảng vỡ trên mobile	Ép xuống dòng	Cho cuộn ngang và báo cho người dùng biết

8. CÂU HỎI VẤN ĐÁP CUỐI BUỔI

- `md:text-lg` áp dụng ở những kích thước màn hình nào?
- Vì sao dark mode nên khai báo bằng cặp token thay vì thêm `dark:` ở từng chỗ?
- Bạn xử lý bảng so sánh trên mobile theo cách nào, và vì sao không chọn cách còn lại?
- Tại sao không được dùng placeholder thay cho nhãn?